

第 1 回 : 学部マクロの復習

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	3
1.1	全講義共通の assumption matrix	5
2	ケインジアン・クロス	6
2.1	財市場と計画支出	6
2.2	45 度線と乗数効果	7
2.3	IS-LM モデルへの接続	8
3	IS-LM モデル	9
3.1	IS 曲線(財市場の均衡)	9
3.2	LM 曲線(貨幣市場の均衡)	10
3.3	IS-LM 均衡	11
4	AD-AS 分析	11
4.1	総需要曲線(AD 曲線)	11
4.2	総供給曲線(AS 曲線)	12
4.2.1	短期総供給曲線(SRAS)	12
4.2.2	長期総供給曲線(LRAS)	13
4.3	AD-AS 均衡	13

5	フィリップス曲線	14
5.1	オリジナルのフィリップス曲線	14
5.2	期待修正型フィリップス曲線	15
5.3	後続講義での読み替え：失業率から需給ギャップへ	16
6	総需要管理政策	17
6.1	財政政策	17
6.2	金融政策	18
6.3	政策の有効性	19
7	ルーカス批判とミクロ的基礎づけ	19
7.1	ルーカス批判(1976)	19
7.2	ミクロ的基礎づけの必要性	20
7.3	政策評価の新しいアプローチ	21
8	現代マクロ経済学への展開	22
8.1	新しいマクロ経済学の潮流	22
8.1.1	リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論	22
8.1.2	ニューケインジアン・マクロ経済学	23
8.2	動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル	23
8.3	本講義の展開	24
9	まとめと第2回への接続	25
9.1	本日のポイント	25
9.2	次回予告	26
10	参考文献	27
11	演習問題	28
11.1	基本問題	28
11.1.1	問題1 [Core] [Derivation]：ケインジアン・クロス	28
11.1.2	問題2 [Core]：IS-LM モデル	28
11.1.3	問題3 [Core] [Derivation]：フィリップス曲線と需給ギャップ	28
11.2	発展問題	28
11.2.1	問題4 [Research extension]：ルーカス批判	28

12	補論：記号一覧	29
12.1	第1回で用いる主な記号	29
12.2	全講義共通の notation concordance (参照用)	30
12.2.1	変数・ギャップ	30
12.2.2	利子率・構造パラメータ	31

1 講義の目的

本講義では、学部レベルのマクロ経済学で学んだ主要な概念や代表的なモデルを復習し、大学院レベルの現代マクロ経済学へスムーズに橋渡しします。第1回では、特に以下の6点を取り上げます：

1. ケインジアン・クロスと財市場における乗数効果のメカニズム
2. IS-LM モデルと AD-AS 分析の基本構造
3. フィリップス曲線と、自然産出量・需給ギャップへの読み替え
4. 総需要管理政策(財政政策・金融政策)の効果と限界
5. ルーカス批判とミクロ的基礎づけの必要性
6. 現代マクロ経済学への展開

i 科目の位置づけと前提

「マクロ経済学 A」では、長期的な経済成長理論、資本蓄積、定常成長を学びます。ただし、確率的なショックのもとで資本蓄積を内生的に決定する RBC モデルは、マクロ経済学 A でも本講義でも扱いません。本科目「マクロ経済学 B」では、マクロ経済学 A の成長理論を念頭に置きつつも、分析を扱いやすくするために資本ストックを一定とするか、あるいは線形な生産技術を仮定します。その上で、動学的な総需要、名目価格の硬直性、金融政策、政府部門、そして家計の異質性へと焦点を移していきます。第4回以降でも明示的な投資や資本蓄積を組み込まないのは、自然利子率の決定要因や、金融・財政政策の波及経路をより明確に捉えるためです。なお、資本蓄積を含む本格的な RBC モデルや、それを解くための一般的な DSGE 数値解法については、第12回で本講義の先の発展的なトピックとして紹介します。

図1は、学部マクロの伝統的な総需要モデルから出発し、人々の期待やミクロ的基礎づけを取り入れた現代マクロ経済学へと進む本講義全体の流れを示しています。

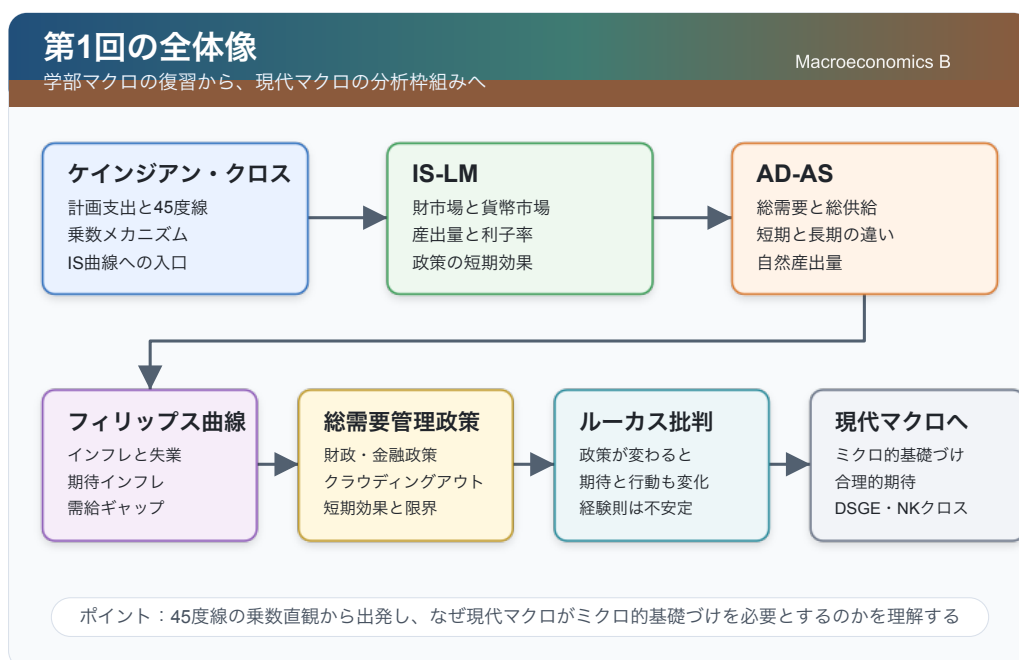


図 1: 第 1 回講義の全体像：ケインジアン・クロス、IS-LM、AD-AS、フィリップス曲線、総需要管理政策、ルーカス批判、現代マクロへの展開を 1 枚で整理する。自然失業率ではなく、後続回で用いる自然産出量と需給ギャップへの橋渡しを意識する。

1.1 全講義共通の assumption matrix

各回で何を仮定し、何を新しく導入するかを次の 2 表にまとめます。単純な on/off では誤解を招く項目があるため、固定した値や授業での役割も記しています。記号「—」は、その回では当該ブロックを使わないことを表します。

表 1: 実物ブロックと市場構造。マクロ経済学 A では成長理論の資本蓄積を扱うが、確率的ショックのもとで資本を内生化する RBC モデルは扱わない。第 4 回以降も資本ストックは所与であり、マクロ経済学 B では投資と資本蓄積を扱わない。

回	位置づけ	資本蓄積	固定資本分配		財市場の構造
			率	政府購入	
1	学部マクロの復習	A : 成長理論	—	概観	概観
2	分析ツール	—	—	—	—
3	動学的最適化	—	—	—	—
4	柔軟価格 RBC	なし	$0 \leq \alpha < 1$	なし	完全競争
5	政府部門	なし	$0 \leq \alpha < 1$	あり	完全競争
6	独占的競争	なし	$0 \leq \alpha < 1$	なし	独占的競争
7	基本 RANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
8	一般 RANK	なし	$\alpha > 0$ も許容	あり	独占的競争
9	最適金融政策	なし	一般形	一般形	独占的競争
10	二重硬直 RANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
11	TANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争
12	NK Cross / TANK	なし	$\alpha = 0$	なし	独占的競争

表 2: 名目硬直性、家計構造、政策・厚生ブロック。第 12 回は NK フィリップス曲線と政策ルールを閉じず、所与の実質利子率に対する条件付き需要反応を扱う。

回	価格	賃金	家計構造	政策の閉じ方	厚生目的
1	概観	概観	学部モデル	IS-LM / AD-AS	なし
2	—	—	—	—	二次近似例
3	—	—	1 最適化家計	—	なし
4	柔軟	柔軟	代表的家計	市場均衡	なし

回	価格	賃金	家計構造	政策の閉じ方	厚生目的
5	柔軟	柔軟	代表的家計	政府予算	なし
6	柔軟	柔軟	代表的家計	市場均衡	なし
7	硬直的	柔軟	代表的家計	Taylor rule	なし
8	硬直的	柔軟	代表的家計	Taylor rule	導入
9	硬直的	柔軟	代表的家計	最適政策と rule	あり
10	硬直的	硬直的	代表的家計	Taylor rule	発展補論
11	硬直的	柔軟	Type H + Type S	Taylor rule	なし
12	硬直的(背景)	柔軟	Type H + Type S	r_t を所与	なし

第 9 回の「一般形」は第 8 回の合成係数 $\tilde{\gamma}, \tilde{\varphi}$ を引き継ぐことを表します。単純形では $G_Y = 0$ 、 $\alpha = 0$ と置きます。第 10 回以降は家計異質性または賃金硬直性の効果を分離するため、政府購入なし、 $\alpha = 0$ の基準へ戻ります。

2 ケインジアン・クロス

2.1 財市場と計画支出

ケインジアン・クロスは、短期では物価水準と利子率が一定であると仮定し、財市場の需要と産出量(供給)がどのように一致するかを分析する、最も基本的な総需要モデルです。根底にあるのは、「企業は予期せぬ在庫の増減に応じて生産量を調整するため、短期の産出量は計画支出(総需要)に合わせて決まる」という考え方です。

計画支出の定義式：

$$PE = C_0 + c(Y - T) + \bar{I} + G$$

ここで、各記号は以下を表します：

- PE : 計画支出(Planned Expenditure)
- C_0 : 所得水準に依存しない基礎消費
- c : 限界消費性向($0 < c < 1$)
- $\bar{I}$: 外生的に与えられる投資
- G : 政府支出

- T : 租税(一括税)

財市場が均衡するのは、産出量(総供給)が計画支出(総需要)と等しくなるときです。

$$Y = PE$$

したがって、均衡産出量は次のように求まります。

$$Y = \frac{1}{1-c} (C_0 - cT + \bar{I} + G)$$

2.2 45 度線と乗数効果

ケインジアン・クロス図では、横軸に産出量 Y 、縦軸に計画支出 PE をとります。傾きが 1 の 45 度線は、財市場の均衡条件である $Y = PE$ を表しており、45 度線と計画支出曲線の交点で均衡産出量が決まります。

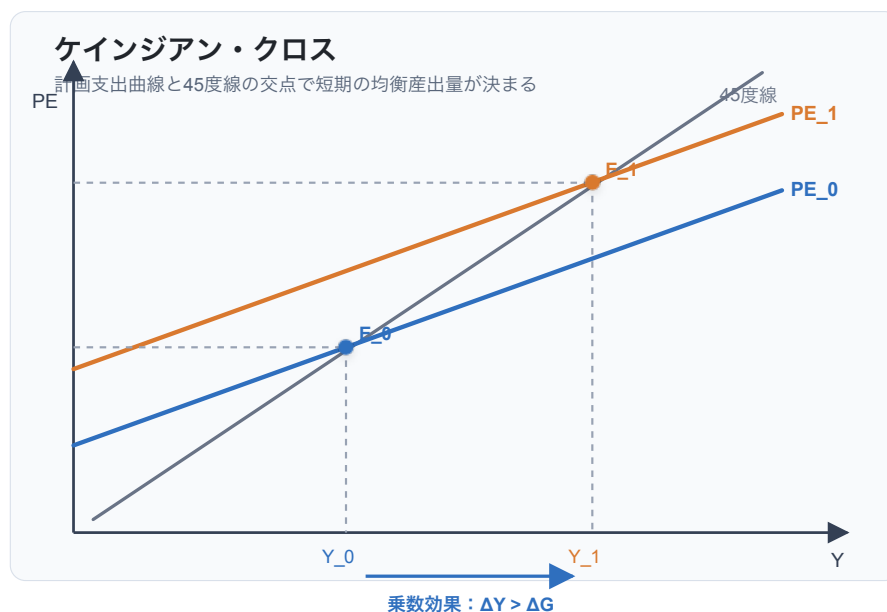


図 2: ケインジアン・クロス: 計画支出曲線と 45 度線の交点で均衡産出量が決まる。政府支出や自律的需要が増加すると計画支出曲線が上方にシフトし、乗数効果によって産出量が当初の支出増以上に大きく拡大する。

図 2 は、政府支出の増加によって計画支出曲線が上方にシフトし、当初の支出増加を上回る規模で産出量が拡大するプロセス(乗数効果)を示しています。

政府支出が ΔG だけ増加すると、計画支出曲線はその分だけ上方に平行シフトします。このとき、均衡産出量の変化は

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c} \Delta G$$

となります。ここで、係数の

$$\frac{1}{1-c}$$

を**政府支出乗数**と呼びます。限界消費性向 c が大きいほど、所得の増加が新たな消費を生み、その消費がさらに誰かの所得を増やすという好循環(波及効果)が強まるため、乗数はより大きくなります。

一方、租税が外生的に ΔT だけ増加する場合、均衡産出量の変化は

$$\Delta Y = -\frac{c}{1-c} \Delta T$$

となります。減税($\Delta T < 0$)は可処分所得を増やして消費を刺激しますが、直接需要を増やすわけではなく、最初の需要押し上げ効果が消費に回る分($c|\Delta T|$)に限られるため、租税乗数の大きさ(絶対値)は政府支出乗数よりも小さくなります。

2.3 IS-LM モデルへの接続

ケインジアン・クロスでは、分析を単純にするために投資を一定値 $\bar{I}$ と置きました。これに対して次の IS-LM モデルでは、投資を実質利子率 r の減少関数 $I(r)$ としてモデルの内側で決定(内生)します。このときの計画支出は

$$PE(Y; r, G, T) = C(Y - T) + I(r) + G$$

と表されます。

それぞれの利子率 r のもとで財市場の均衡条件 $Y = PE(Y; r, G, T)$ を満たす産出量を求め、 (Y, r) 平面上に描いたものが **IS 曲線**です。利子率が低下すると投資が活発になって計画支出曲線が上方にシフトし、乗数効果を通じて均衡産出量が増加します。したがって、IS 曲線は右下がりの形状になります。

この 45 度線分析における需要波及の直観は、第 12 回で学ぶ **New Keynesian Cross** にも直接つながっていきます。第 12 回では、流動性制約に直面する家計の存在(家計の異質性)によって所得のフィードバックが強まり、計画支出曲線の傾きがどう変化するかを、TANK (Two-Agent New Keynesian)モデルの中で再解釈します。

3 IS-LM モデル

3.1 IS 曲線(財市場の均衡)

IS 曲線は、財市場が均衡(総需要＝総供給)する産出量と実質利子率の組み合わせを表す曲線です。

財市場の均衡条件：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

ここで、各記号は以下を表します：

- Y : 産出量(GDP)
- $C(Y - T)$: 消費関数(可処分所得 $Y - T$ の増加関数)
- $I(r)$: 投資関数(実質利子率 r の減少関数)
- G : 政府支出
- T : 租税
- r : 実質利子率

IS 曲線の性質：

- **右下がりの形状**: 利子率が上昇すると借入コストが高まって民間投資が減少し、乗数効果を通じて均衡産出量が減少するため
- **シフト要因**: 政府支出の拡大、減税、消費者心理の好転などによる計画支出の増加(右方シフト)

3.2 LM 曲線(貨幣市場の均衡)

LM 曲線は、貨幣市場が均衡(実質貨幣供給＝実質貨幣需要)する産出量と名目利子率の組み合わせを表す曲線です。

貨幣市場の均衡条件：

$$\frac{M}{P} = L(Y, i)$$

ここで、各記号は以下を表します：

- M : 名目貨幣供給量
- P : 物価水準
- $L(Y, i)$: 実質貨幣需要関数(取引需要を反映して産出量 Y に対して増加し、貨幣保有の機会費用を反映して名目利子率 i に対して減少する関数)
- i : 名目利子率

フィッシャー方程式：

$$i = r + \pi^e$$

ここで、 π^e は期待インフレ率です。

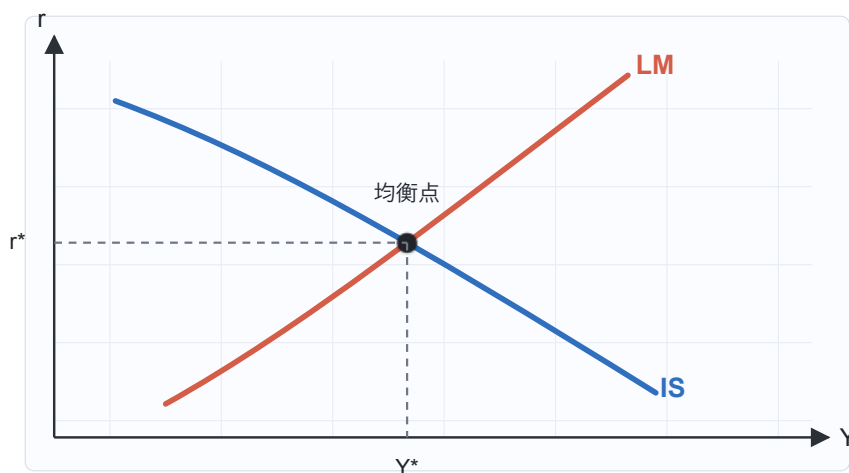
LM 曲線の性質：

- **右上がりの形状** : 産出量が増加すると取引のための貨幣需要が高まり、貨幣市場の均衡を保つために利子率が上昇するため
- **シフト要因** : 名目貨幣供給量の増加(右方シフト)、物価水準の上昇(左方シフト)など

IS 曲線では投資判断の基準として実質利子率 r を用い、LM 曲線では貨幣を保有する機会費用として名目利子率 i を用います。短期の IS-LM 分析では期待インフレ率 π^e を一定と仮定し、フィッシャー方程式 $i = r + \pi^e$ を通じて両利子率を換算することで、同一の平面上に 2 本の曲線を描いて同時に分析します。

3.3 IS-LM 均衡

IS 曲線と LM 曲線の交点で、財市場と貨幣市場が同時に均衡します。



IS-LM均衡 財市場と貨幣市場が同時に均衡する産出量と利子率

図 3: IS-LM 均衡 : 財市場の IS 曲線と貨幣市場の LM 曲線の交点で、均衡産出量 Y^* と均衡利子率 r^* が決まる。

図 3 は、期待インフレ率を一定として名目利子率と実質利子率を対応づけ、両市場が同時に均衡する様子を示しています。

4 AD-AS 分析

4.1 総需要曲線 (AD 曲線)

AD 曲線 (Aggregate Demand curve : 総需要曲線) は、IS-LM モデルから導出され、それぞれの物価水準のもとで財市場と貨幣市場が同時に均衡する産出量を表します。

AD 曲線の導出プロセス：

1. 物価水準 P が上昇する
2. 実質貨幣供給量 M/P が減少し、貨幣市場で通貨の不足(引き締め)が生じる
3. 貨幣市場の均衡を取り戻すために利子率が上昇し、LM 曲線が左(上)へシフトする
4. 利子率の上昇によって民間投資が抑制され、財市場の均衡産出量が減少する

AD 曲線の関係式：

$$Y^{AD} = D\left(\frac{M}{P}, G, T\right)$$

AD 曲線の性質：

- **右下がりの形状**：物価水準が上昇すると、実質貨幣残高の減少と利子率の上昇を通じて均衡産出量が減少するため
- **シフト要因**：拡張的財政政策(政府支出の拡大・減税)や拡張的金融政策(貨幣供給の増加)などによる右方シフト

4.2 総供給曲線(AS 曲線)

4.2.1 短期総供給曲線(SRAS)

短期においては、名目賃金の改定に遅れが生じる(名目賃金の硬直性がある)ため、物価水準の上昇によって実質賃金が低下し、企業の雇用と産出量が押し上げられます。

短期 AS 曲線(期待修正型)：

$$Y = \bar{Y} + \alpha_{AS}(P - P^e)$$

ここで、各記号は以下を表します：

- $\bar{Y}$ ：自然産出量(潜在産出量)
- P^e ：期待物価水準
- $\alpha_{AS} > 0$ ：物価の予想外の変動に対する産出量の感応度

ここでいう自然産出量とは、労働市場が自然な均衡状態(完全雇用)にあるときに達成される潜在的な産出量のことです。学部マクロでは、この自然な雇用水準を「自然失業率」と結びつけて説明するのが一般的です。失業率が自然失業率を上回っていれば、労働力が十分に活

用されていないため、実際の産出量は自然産出量を下回ります。逆に、失業率が自然失業率を下回っていけば、経済が過熱して雇用と産出量は自然水準を上回ります。

ただし、本講義の第 7 回以降では、失業率そのものを明示的にはモデル化しません。代わりに、実際の産出量の定常状態からの対数乖離(定常状態からのパーセント偏差)を y_t 、価格が完全に伸縮的な場合に達成される自然産出量の対数乖離を y_t^f と表し、その差

$$x_t = y_t - y_t^f$$

を**需給ギャップ**（または産出ギャップ）と定義して理論を展開します。したがって、第 1 回の段階で押さえておくべき核心は、自然失業率という用語そのものよりも、「経済活動が本来の実力値(自然水準)から乖離することが、インフレ圧力やデフレ圧力を生み出す」という基本的なメカニズムです。

4.2.2 長期総供給曲線(LRAS)

長期においては、物価の変動に合わせて名目賃金が完全に調整されるため、実際の産出量は物価水準に左右されず、常に自然産出量に一致します。

長期 AS 曲線：

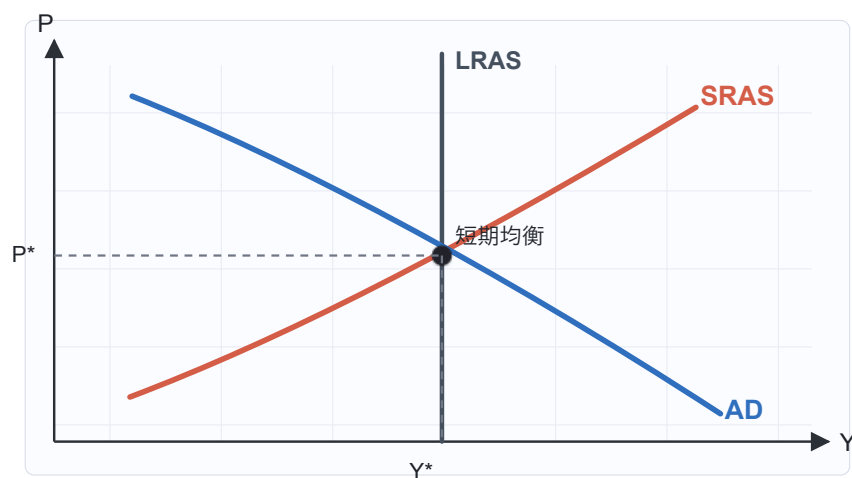
$$Y = \bar{Y}$$

したがって、LRAS 曲線は自然産出量 $\bar{Y}$ の水準で垂直な直線となります。

4.3 AD-AS 均衡

AD-AS 分析では、右下がりの総需要曲線(AD)、右上がりの短期総供給曲線(SRAS)、そして自然産出量の水準で垂直な長期総供給曲線(LRAS)の関係から、短期均衡と長期均衡の調整プロセスを読み解きます。

図 4 は、短期では総需要の変動が産出量と物価水準の双方を動かすものの、長期には賃金や価格の調整を通じて産出量が自然産出量へと戻っていく様子を示しています。



AD-AS均衡 総需要、短期総供給、長期総供給の位置関係

図 4: AD-AS 均衡：AD 曲線は右下がり、SRAS 曲線は右上がり、LRAS 曲線は自然産出量で垂直になる。

5 フィリップス曲線

5.1 オリジナルのフィリップス曲線

A.W. フィリップス(1958)は、英国の歴史的な時系列データを用いて、失業率と**名目賃金上昇率**の間に負の相関関係(一方が高ければ他方が低い関係)があることを発見しました。注目すべき点は、フィリップスが当初分析した対象が物価上昇率(インフレ率)そのものではなく、名目賃金の上昇率であったことです。その後、企業の価格設定行動などを通じて、この関係は物価インフレ率と失業率の間のトレードオフとして広く捉え直されるようになりました。

フィリップス曲線：

$$\pi^w = f(u) \quad \text{ただし } f'(u) < 0$$

ここで、各記号は以下を表します：

- π^w : 名目賃金上昇率
- u : 失業率

この負の相関関係は、短期的にはインフレを容認すれば失業率を下げられるという政策的トレードオフとして解釈されました。しかし、見かけ上の相関関係があるからといって、政策当局が安定的に利用できる因果関係が成り立っているとは限りません。

5.2 期待修正型フィリップス曲線

フリードマン(1968)とフェルプス(1967)は、賃金や価格を決めるうえで人々の「インフレ期待」が決定的な役割を果たすことを強調し、次の期待修正型フィリップス曲線を提唱しました。

期待修正型フィリップス曲線：

$$\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n) + \nu_t$$

ここで、各記号は以下を表します：

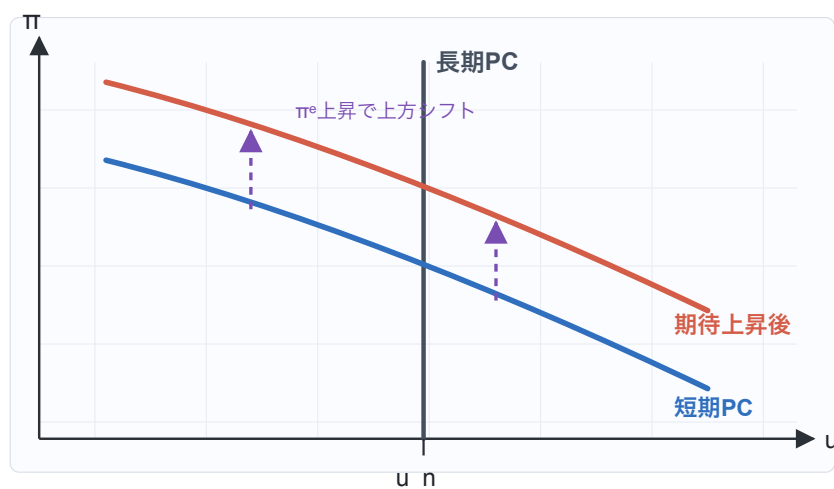
- π_t : 物価インフレ率
- π_t^e : 期待インフレ率
- u_t^n : 自然失業率(構造的要因で決まる長期的な失業率)
- $\beta_{PC} > 0$: フィリップス曲線の傾き(失業率がインフレに与える感応度)
- ν_t : 原油価格の高騰などの外生的な供給ショック

理論的な重要な含意：

- 期待インフレ率と供給ショックを一定とすれば、短期的にはインフレ率と失業率の間にトレードオフが存在する
- 供給ショックがなく、現実のインフレ率と人々の期待インフレ率が一致する長期の定常状態では、失業率は自然失業率に一致する

- したがって、長期フィリップス曲線は自然失業率の水準で垂直な直線となる

期待インフレ率 π_t^e が上昇すると、短期フィリップス曲線は上方にシフトします。同じ失業率であっても、人々のインフレ期待が高ければ、実際のインフレ率もその分だけ高くなります。また、原油価格急騰のようなインフレ押し上げ型の供給ショック ($\nu_t > 0$) が発生した場合も、短期フィリップス曲線は上方へシフトします。



期待修正型フィリップス曲線
短期のトレードオフと自然水準への収束

図 5: 期待修正型フィリップス曲線：短期フィリップス曲線は右下がりだが、期待インフレ率が上昇すると上方にシフトする。長期では自然水準で垂直になり、後続回ではこの直観を自然産出量と需給ギャップで読み替える。

図 5 は、期待インフレ率の上昇によって短期フィリップス曲線が上方へシフトする様子を描いています。インフレ押し上げ型の供給ショックが発生した場合も、同様に上方へシフトします。

5.3 後続講義での読み替え：失業率から需給ギャップへ

本講義において、自然失業率 (u_t^n) という概念は、第 1 回で長期のアンカー (基準値) を示すために導入するにとどめます。第 2 回以降の現代的な動学モデルでは、失業率そのものは明示的には扱わず、**自然産出量と需給ギャップ**を中心に議論を進めます。

失業率と産出量の関係は、直観的には次のように理解できます：

- $u_t > u_t^n$ のとき：雇用が自然水準より低く、実際の産出量は自然産出量を下回る（需給ギャップはマイナス）
- $u_t < u_t^n$ のとき：雇用が自然水準より高く、実際の産出量は自然産出量を上回る（需給ギャップはプラス）

この実証的な関係を、オークンの法則(Okun's law)に基づいて次のように線形近似します：

$$u_t - u_t^n \simeq -\eta x_t, \quad x_t \equiv y_t - y_t^f, \quad \eta > 0$$

これを代入すると、期待修正型フィリップス曲線は産出量ベースで次のように書き換えられます：

$$\pi_t \simeq \pi_t^e + \kappa_u x_t + \nu_t$$

ここで $\kappa_u = \beta_{PC}\eta > 0$ です。なお、本講義では大文字の Y を産出の水準値、小文字の y_t および y_t^f を定常状態からの対数乖離率(パーセント偏差)として厳密に区別して用います。

この式が示している重要な直観は、「インフレ圧力を左右する本質的な要因は、失業率そのものの水準というよりも、産出量が本来の実力値からどれだけ乖離しているか(需給ギャップ)である」ということです。第7回以降で学ぶニューケインジアン・フィリップス曲線(NKPC)

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t$$

は、供給ショックを捨象した標準的な設定において、この静学的な直観を、将来への合理的期待と企業の最適な価格改定行動(ミクロ動学)から厳密に導き直したものに他なりません。

6 総需要管理政策

6.1 財政政策

拡張的財政政策の主な手段：

- 政府支出の拡大： $G \uparrow$

- 減税の実施： $T \downarrow$

IS-LM モデルにおける波及プロセス：

1. 政府支出の拡大や減税により、計画支出が増加して IS 曲線が右方へシフトする
2. 財市場での需要拡大に伴って産出量が増加し、取引のための貨幣需要が増えることで利子率が上昇する
3. 利子率の上昇によって借入コストが高まり、民間企業の設備投資が抑制される（クラウディング・アウト効果）

財政乗数：

$$\text{財政乗数} = \frac{\Delta Y}{\Delta G}$$

単純なケインジアン・クロスでは利子率を一定とみなすため、財政乗数は $1/(1 - c)$ と計算されます。これに対し、IS-LM モデルでは政府支出の拡大が利子率を引き上げ、民間投資の一部を押し退けてしまう（クラウディング・アウト）ため、実際の乗数の大きさは限界消費性向だけでなく、投資や貨幣需要の利子感応度、さらには中央銀行の金融政策スタンスにも左右されます。

6.2 金融政策

伝統的な IS-LM モデルの枠組みでは、中央銀行が名目貨幣供給量を直接コントロールすると想定します。この設定における拡張的金融政策の波及プロセスは以下の通りです：

- 貨幣供給量の増加： $M \uparrow$

IS-LM モデルにおける波及プロセス：

1. 貨幣市場において実質貨幣供給が増加し、LM 曲線が右方へシフトする
2. 貨幣の超過供給を解消するために利子率が低下し、産出量が増加する
3. 利子率の低下によって民間企業の設備投資が刺激され、総需要が拡大する

現代の中央銀行は、通常、貨幣供給量そのものではなく短期名目金利（政策金利）を直接の操作目標としています。中央銀行が目標金利を引き下げ、その水準を維持するように必要な資金を市場に供給するオペレーションも、IS-LM 図上では LM 曲線の右方シフト（利子率の低下と産出量の拡大）として解釈できます。第 7 回以降のモデルでは、インフレ率や需給ギ

アップの変動に応じて政策金利を設定するルール(テイラー・ルール)として、この金利操作を明示的に定式化します。

6.3 政策の有効性

古典派の二分法(長期的な視点)：

- 長期においては、名目変数(貨幣供給量など)の変動は実質変数(産出量や雇用量など)に影響を与えず、物価水準のみを比例的に変化させる(貨幣の中立性)
- したがって、金融政策は長期的には物価水準を決める要因にすぎない

ケインジアンの見解(短期的な視点)：

- 短期においては、価格や名目賃金に硬直性が存在するため、総需要管理政策が実質産出量や雇用に対して実質的な影響を与える
- 特に景気後退期や需要不足の局面では、積極的な財政政策や金融政策が景気回復に有効である

7 ルーカス批判とミクロ的基礎づけ

7.1 ルーカス批判(1976)

ロバート・ルーカスは、従来のマクロ計量モデル(IS-LM モデルなどを基礎とする大規模計量モデル)による政策評価には、根本的な論理的欠陥があると指摘しました。

ルーカス批判の核心：

伝統的なマクロモデルで用いられていたパラメータ(たとえば消費関数の限界消費性向や、投資関数の利子感応度など)は、過去の特定の政策体系(政策レジーム)のもとで推定された「見かけ上の統計的關係(誘導形パラメータ)」にすぎません。政策ルールが根本的に変更されると、合理的な経済主体(家計や企業)は新しいルールに適應して期待の持ち方や行動パターンを変えます。その結果、過去のデータから推定したパラメータそのものが変化してしまうのです。

したがって、「過去の政策レジームのもとで推定された誘導形の関係式を、新しい政策ルールの評価にそのまま当てはめる(外挿する)ことはできない」というのがルーカス批判の核心です。適切な政策評価を行うには、政策が変更されたときに人々の期待や意思決定がどう変わるかというメカニズムを、あらかじめモデルの内部に組み込んでおく必要があります。

具体例：フィリップス曲線

1960年代には、フィリップス曲線が示す負の相関を、政策当局がインフレ率と失業率の組み合わせを自由に選べる安定的なトレードオフとみなす考え方が主流でした。

しかし、1970年代に入ると**スタグフレーション**(景気停滞・高失業率とインフレの同時進行)が発生し、従来のフィリップス曲線の関係は崩壊しました。

関係が不安定になった主な要因：

- ・ オイルショックをはじめとする負の供給ショックが発生し、生産や雇用を抑制する一方で物価を大きく押し上げた
- ・ 高インフレが定着するにつれて人々の期待インフレ率が上昇し、短期フィリップス曲線そのものが上方へ大きくシフトした
- ・ 各国の金融・財政政策の対応姿勢も、インフレ率と実体経済の動学的な調整経路に大きな影響を与えた

このように、スタグフレーションの発生は期待インフレ率の上昇だけで一面的に説明できる現象ではなく、供給ショック、政策当局の対応、そして民間主体の期待形成という各要素を明確に切り分けて分析する必要があります。

7.2 ミクロ的基礎づけの必要性

ルーカス批判を経て、政策評価を目的とする現代マクロ経済学では、次の3つの要素がモデル構築の柱となりました：

1. **ミクロ的基礎づけ**：家計の効用最大化や企業の利潤最大化といった、経済主体の最適化行動からモデルを導出すること
2. **合理的期待**：経済主体が利用可能なすべての情報を用いて、将来の変数を偏りなく予測すると想定すること

3. ディープ・パラメータ(構造パラメータ)：消費者の選好や生産技術など、政策ルールが変わっても影響を受けない基礎的なパラメータに基づいてモデルを構成すること

ディープ・パラメータの具体例：

- ・ 家計の時間選好率(主観的割引因子)
- ・ 相対的リスク回避度(異時点間の消費代替弾力性の逆数)
- ・ 企業の生産関数における技術パラメータ(資本分配率など)

これらは、従来の消費関数やフィリップス曲線に見られた誘導形パラメータに比べ、政策変更に対しても安定していると考えられます。ただし、実際の政策分析においては、想定した選好や技術の関数形、および推定されたパラメータ値が現実に対して十分に安定的であるかを常に慎重に検証する必要があります。

7.3 政策評価の新しいアプローチ

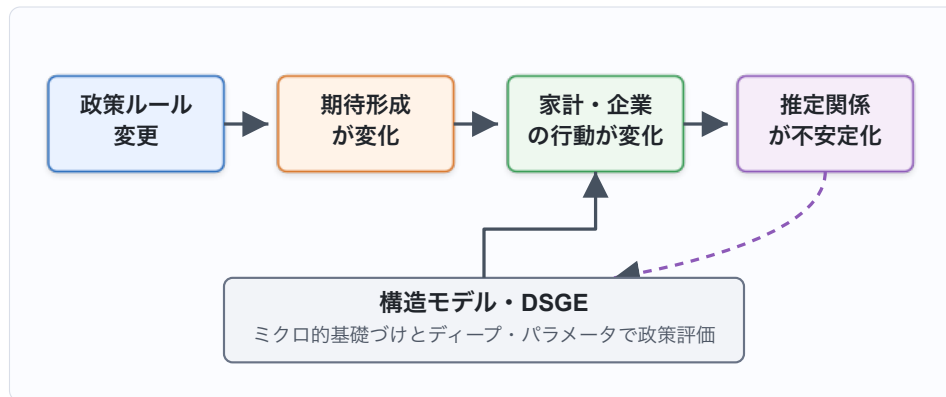
ルーカス批判を受け、マクロ経済学における政策評価は次のような構造的アプローチへと進化しました：

構造的アプローチの手順：

1. ミクロ的基礎に基づき、最適化行動と合理的期待を組み込んだ動学的一般均衡(DSGE)モデルを構築する
2. データを用いてディープ・パラメータを特定(キャリブレーションまたはベイズ推定)する
3. モデルの中で異なる政策ルール(例えば異なる金利設定ルール)を設定し、経済の動学的な反応をシミュレーションする
4. 家計の効用関数に基づいて、各政策がもたらす経済厚生(社会的余剰・厚生水準)の優劣を客観的に評価する

この構造的アプローチを用いることで、政策ルールの変更に対して人々の期待や意思決定がどのように適応するかを捉えたうえで、信頼性の高い政策評価や提言を行うことが可能になります。

図 6 は、政策ルールの変更が期待形成と行動を変え、過去に推定した関係を不安定にする経路をまとめています。



ルーカス批判のメッセージ

政策が変わると期待と行動が変わり、過去の経験則はそのまま使えない

図 6: ルーカス批判から構造モデルへ : 政策ルールが変わると期待形成と行動が変わり、過去に推定した経験的關係は不安定になる。

8 現代マクロ経済学への展開

8.1 新しいマクロ経済学の潮流

ルーカス批判を契機として、マクロ経済学はミクロ的基礎づけと動学的一般均衡を重視する方向へと大きく舵を切りました。その後の発展の中で、主に以下の 2 つの潮流が生まれました。

8.1.1 リアル・ビジネス・サイクル(RBC)理論

主な特徴：

- 完全競争市場、および価格と名目賃金の完全な伸縮性を仮定
- 景気循環の主因を、外生的な技術ショック(全要素生産性の変動)に求める
- 家計と企業の最適化行動(ミクロ的基礎)に基づく動学的一般均衡モデル

理論的な限界：

- 標準的な RBC モデルには名目価格や名目賃金の硬直性がないため、金融政策が実体経済(産出量や雇用)に与える影響(実物効果)を説明できない
- 技術ショックのみを変動の源泉とすると、現実の景気循環に見られる持続性や雇用の大幅な変動といった観察事実を十分に説明できない

8.1.2 ニューケインジアン・マクロ経済学

主な特徴：

- ミクロ的基礎に基づく一般均衡の枠組みを保ちつつ、価格や賃金の改定に伴う硬直性(摩擦)を導入
- 企業が価格支配力を持つ独占的競争市場を仮定
- 名目硬直性があることで、金融政策が短期的には実体経済に対して実質的な影響を及ぼすメカニズムを理論的に解明

主要なモデル構造：

- **3 方程式ニューケインジアン・モデル**
 - ニューケインジアン・フィリップス曲線(インフレ率の決定方程式)
 - 動学的 IS 曲線(産出量・需給ギャップの決定方程式)
 - テイラー・ルール(中央銀行の政策金利設定ルール)
- **New Keynesian Cross**
 - 計画支出曲線と 45 度線分析を、現代的な一般均衡モデルの枠組みで再構築
 - 流動性制約に直面する家計の存在を通じた所得フィードバック効果の解明

8.2 動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル

DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium : 動学的確率的一般均衡)モデルは、現代のマクロ経済政策分析において、主要な中央銀行や国際機関で標準的に用いられている構造分析の枠組みです。なお、実務や実証分析では、目的に応じて VAR (ベクトル自己回帰)モデルやローカル・プロジェクション、半構造モデルなども柔軟に併用されます。

DSGE モデルの 4 つの特徴：

1. **ミクロ的基礎づけ (Microfoundations)**：家計の生涯効用最大化や企業の利潤最大化という最適化行動からモデルを導出する
2. **動学的 (Dynamic)**：現在だけでなく将来の期待や、時間をまたいだ異時点間の資源配分を明示的に考慮する
3. **確率的 (Stochastic)**：経済に生じる予期せぬショック (外生的な不確実性) をモデルに組み込む
4. **一般均衡 (General Equilibrium)**：財市場、労働市場、金融市場など、すべての市場の相互作用と同時均衡を捉える

DSGE モデルの基本的な構成要素：

- ・ **家計**：生涯効用の最大化 (消費と余暇の選択、および資産の異時点間配分)
- ・ **企業**：利潤の最大化 (労働や資本などの生産要素の投入決定、および財の価格設定)
- ・ **中央銀行**：政策目標に基づく金融政策ルール (テイラー・ルールによる政策金利の設定)
- ・ **政府**：予算制約を満たす財政政策の運用 (政府支出の決定、および課税)
- ・ **外生ショック**：技術ショック、選好ショック、金融政策ショック、財政ショックなど

8.3 本講義の展開

本講義では、学部レベルの直観を出発点としつつ、以下のステップに沿って現代マクロ経済学の基幹モデルを体系的に学んでいきます：

1. **時系列分析と対数線形近似 (第 2 回)**：DSGE モデルの動学的な振る舞いを分析・数値計算するための必須の数学的ツールを習得する
2. **動学的最適化と資産価格付け (第 3 回)**：ラグランジュ法、動的計画法 (ベルマン方程式)、確率的割引因子 (SDF) の基礎を固める
3. **資本なし RBC モデル (第 4 回)**：完全競争と伸縮的価格のもとで、技術ショックが自然産出量や自然利子率をどう動かすか、ベンチマークとなる基準を確認する
4. **政府部門の導入 (第 5 回)**：政府支出、公有債務、税制が、資本のない基本モデルの資源配分や利子率に与える影響を整理する
5. **独占的競争の導入 (第 6 回)**：Dixit–Stiglitz 型の中間財市場と価格マークアップを

導入し、不完全競争市場を定式化する

6. **名目価格硬直性の導入**（第 7 回）：Rotemberg 型の価格調整費用モデルからニューケインジアン・フィリップス曲線を導き、基幹となる 3 本の NK 方程式を確立する
 7. **RANK モデル**（第 8 回）：第 3 回から第 7 回までに構築した要素を統合し、代表的家計(Representative Agent)のもとで金融政策ショック・技術ショック・財政ショックの効果を比較する
 8. **最適金融政策と政策ルールの評価**（第 9 回）：裁量政策とコミットメント政策の違い、およびテイラー・ルールの望ましさと厚生評価を学ぶ
 9. **価格・賃金の両硬直性をもつ RANK モデル**（第 10 回）：価格硬直性に加えて名目賃金の硬直性を導入し、金融政策の波及メカニズムがどう深まるかを確認する
 10. **価格硬直性をもつ TANK モデル**（第 11 回）：流動性制約家計(Hand-to-Mouth 家計)と資産保有家計をモデル化し、家計の異質性が総需要や IS 曲線の傾きをどう変えるかを解明する
 11. **New Keynesian Cross と TANK**（第 12 回）：学部で学んだケインジアン・クロスの 45 度線分析を、TANK モデルにおける所得フィードバックとして再解釈し、講義全体の総括を行う
-

9 まとめと第 2 回への接続

9.1 本日のポイント

1. **ケインジアン・クロス**は、計画支出曲線と 45 度線の交点として短期の均衡産出量を決定し、限界消費性向が乗数効果の大きさを左右することを示す
2. **IS-LM モデル**は、財市場と貨幣市場の同時均衡を視覚的に分析できる強力なツールだが、ミクロ的基礎づけや将来への期待(フォワード・ルッキングな視点)が考慮されていない
3. **フィリップス曲線**は短期的なインフレ圧力を捉える関係式である。後続回では失業率ではなく、自然産出量からの乖離である需給ギャップを用いて同じ直観を現代的に再構成する
4. **総需要管理政策**は短期的な景気安定化には有効であるものの、長期的な産出量は供給側の実力値(自然産出量)によって決まる

5. **ルーカス批判**は、政策ルールの変更が経済主体の期待や意思決定を変えることを指摘し、政策変更に対しても安定的な構造パラメータ(ディープ・パラメータ)に基づくモデル構築の必要性を示した
6. **現代マクロ経済学**では、最適化行動と合理的期待を組み込んだ DSGE モデルが、構造的な政策分析を行うための標準的な枠組みとなっている

9.2 次回予告

次回(第2回)は、動学的マクロ経済モデルを解析・数値シミュレーションするために不可欠となる以下の数学的ツールを学びます：

- 時系列分析の基礎(差分方程式、AR モデル、インパルス応答関数)
 - 定常状態のまわりでの対数線形近似(Log-linearization)の手法
-

10 参考文献

基本参考文献

予習では今回の講義ノートの本編と基本問題に目を通してください。以下は、本講義で扱った論点を復習・深化させるための標準的な文献です。

- Blanchard, Olivier (2017) *Macroeconomics (7th ed.)*. Pearson. 学部マクロの全体像を復習するための標準的な教科書。
- Mankiw, N. Gregory (2019) *Macroeconomics (10th ed.)*. Worth. ケインジアン・クロス、IS-LM、AD-AS の直観的理解を確認するための定番テキスト。
- 齊藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久 (2016) 『マクロ経済学(新版)』有斐閣。日本語で学部レベルの標準的理論を厳密に確認するための良書。

発展的文献

- Phillips, A. W. (1958) “The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957.” *Economica*, 25(100), 283-299. [doi](#)
 - Phelps, Edmund S. (1967) “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time.” *Economica*, 34(135), 254-281. [doi](#)
 - Friedman, Milton (1968) “The Role of Monetary Policy.” *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
 - Lucas, Robert E., Jr. (1976) “Econometric Policy Evaluation: A Critique.” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19-46. [doi](#)
-

11 演習問題

11.1 基本問題

11.1.1 問題 1 [Core] [Derivation] : ケインジアン・クロス

消費関数が $C = C_0 + c(Y - T)$ 、投資が外生的に $\bar{I}$ 、政府支出が G で与えられる経済を考えます。財市場の均衡条件 $Y = C + \bar{I} + G$ から均衡産出量を求め、政府支出乗数と租税乗数をそれぞれ導出してください。また、限界消費性向 c が大きいほど乗数が大きくなる経済的理由を直観的に説明してください。

11.1.2 問題 2 [Core] : IS-LM モデル

拡張的財政政策(政府支出の拡大)が、IS-LM モデルにおける均衡産出量と利子率に与える影響を図示し、その波及プロセスを論理的に説明してください。また、「クラウディング・アウト」とはどのような現象であり、なぜ発生するのかを説明してください。

11.1.3 問題 3 [Core] [Derivation] : フィリップス曲線と需給ギャップ

供給ショックが存在しない場合の期待修正型フィリップス曲線 $\pi_t = \pi_t^e - \beta_{PC}(u_t - u_t^n)$ と、オークンの法則の線形近似 $u_t - u_t^n \simeq -\eta x_t$ を用いて、インフレ率を需給ギャップ $x_t = y_t - y_t^f$ の関数として書き換えてください。その上で、大文字の水準値 Y ではなく、産出量の定常状態からの対数乖離によって定義した需給ギャップを後続回で中心的に用いる理由を説明してください。

11.2 発展問題

11.2.1 問題 4 [Research extension] : ルーカス批判

ルーカス批判とはどのような指摘であるかを説明し、それがその後のマクロ経済モデルの構築(ミクロ的基礎づけや DSGE モデルの発展)にどのような変革をもたらしたかを論じてください。

12 補論：記号一覧

12.1 第 1 回で用いる主な記号

記号	意味
Y	産出量(実質 GDP 水準値)
PE	計画支出(総需要)
C	消費支出
I	民間投資支出
G	政府支出
T	租税(一括税)
c	限界消費性向
r	実質利子率
i	名目利子率
M	名目貨幣供給量
P	物価水準
π^w	名目賃金上昇率(オリジナルのフィリップス曲線)
π_t	物価インフレ率
π_t^e	期待インフレ率
u_t	失業率
u_t^n	自然失業率(第 1 回のフィリップス曲線でのみ基準として使用)
ν_t	インフレ押し上げ型の外生供給ショック
$\bar{Y}$	自然産出量(潜在産出量水準値)
y_t	実際の産出量の定常状態からの対数乖離
y_t^f	自然産出量の定常状態からの対数乖離
$x_t = y_t - y_t^f$	需給ギャップ(産出ギャップ)

12.2 全講義共通の notation concordance (参照用)

この対応表は、全 12 回で繰り返し使う記号と、講義間で混同しやすい記号を参照用にまとめたものです。すべての記号を網羅する辞書ではありません。各回でより具体的な定義が示されている場合は、その回の定義を優先してください。

12.2.1 変数・ギャップ

表 3: 講義横断的に使う変数とギャップ。

記号	主な使用 回	意味	混同回避・関係
$Y_t, C_t, N_t, G_t, \dots$	2-12	産出、消費、労働、政府購入などの 水準	原則として大文字は水準を表す。
$y_t, c_t, n_t, \dots$	2-12	対応する水準変数の定常状態からの対数乖離	小文字でも g_t, d_t, z_t は下記のとおり例外である。
y_t^f	4-12	柔軟価格・所与の歪みのもとでの自然産出量	自然配分は必ずしも効率的配分ではない。
y_t^e	9	厚生上の効率的産出量	是正補助金で歪みを除き、コストプッシュ・ウェッジがなければ $y_t^e = y_t^f$ 。
$x_t \equiv y_t - y_t^f$	7-11	自然産出量から測る需給ギャップ	第 7 回以降の基本的なギャップ。
$x_t^e \equiv y_t - y_t^e$	9	効率的産出量から測る厚生上の産出ギャップ	第 9 回のロス関数に入る。
$\Delta_t^{ef} \equiv y_t^e - y_t^f$	9	効率的産出量と自然産出量の差	$x_t = x_t^e + \Delta_t^{ef}$ 。ウェッジなしでは $x_t = x_t^e$ 。
$g_t \equiv (G_t - G)/Y$	5, 8-9	定常産出で規格化した政府購入偏差	$G > 0$ でも対数乖離ではない。
d_t, z_t	10-12	定常消費で規格化した純配当と Type H 一人当たり移転(z_t は 11-12 回)	定常値がゼロなので、対数乖離ではない。
$\sigma_t^c \equiv c_t^S - c_t^H$	11-12	Type S と Type H の消費格差	EIS を表す文献上の σ とは異なる。

12.2.2 利子率・構造パラメータ

表 4: 講義横断的に使う利子率と構造パラメータ。

記号	主な使用 回	意味	混同回避・関係
R_t, R_t^f, R_{t+1}^j	3-4	粗実質収益率・無リスク粗 実質収益率・資産 j の粗収 益率	第 3 回の R_t^f は無リスク収益 率。後続回の r_t^f は自然実質利 子率。
r_t^N	7-12	名目利子率の対数定常状態 乖離	上付き N は nominal を表す。
$r_t \equiv r_t^N - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$	7-12	事前実質利子率	第 12 回でもまず実質利子率そ のものを表す。
$r_t^f, r_t^{f,R}, r_t^{f,T}$	4-12	自然実質利子率	R, T は RANK、TANK のモ デル別自然利子率。
$\tilde{r}_t^j \equiv r_t - r_t^{f,j}$	12	モデル $j \in \{R, T\}$ の実質 利子率ギャップ	比較では $\tilde{r}_t^R = \tilde{r}_t^T \equiv \tilde{r}_t$ 。
η, η_p, η_w	7-10	Rotemberg 型調整費用パ ラメータ	下付き p, w は価格、賃金を区 別する。
ψ, ψ_p, ψ_w	6-10	財または労働タイプ間の代 替弾力性	第 10 回では価格側と賃金側を 下付きで区別する。
ϕ	7-11	テイラー・ルールのインフ レ反応係数	逆 Frisch 弾力性 φ とは別記 号。
φ	4-12	労働供給弾力性の逆数	政策係数 ϕ とは別記号。
$\kappa_p, \kappa_w, \kappa_x$	7-11	価格・賃金 NK フィリップ ス曲線の傾き	原始的な調整費用や弾力性から 導かれる縮約係数。
ω_p, ω_w	9-10	価格・賃金インフレ安定化 の厚生上の重み	第 12 回の ω_R, ω_T とは意味が 異なる。
ω_R, ω_T	12	RANK・TANK の PE 曲 線の所得係数	文献で「集計 MPC」と呼ばれる ことがある。
χ	11-12	Type H 所得フィードバッ クの合成係数	第 12 回では $\chi = 1 + \varphi(1 - \tau_D/\lambda)$ 。
ρ と p	4-12	ρ はショックの持続性、 p は第 12 回の期待閉鎖係数	第 12 回の p は構造的ショック 過程の持続性ではない。